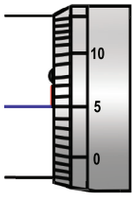
நேர் சுழிப்பிழை

திருகு முனையின் சமதளப் பரப்பும், எதிரேயுள்ள குமிழின் சமதளப்பரப்பும் இணையும்போது தலைக்கோலின் சுழிப்பிரிவு புரிக்கோலின் வரைகோட்டிற்குக் கீழ் அமைந்தால் அது நேர் சுழிப்பிழை எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக படத்தில் தலைக்கோலின் 5 வது பிரிவு புரிக்கோலின் வரைகோட்டுடன் இணைந்துள்ளது (படம் 1.7). எனவே, இது நேர் சுழிப்பிழை எனப்படும்.



படம் 1.7 நேர்சுழிப்பிழை

நேர்சுழிப்பிழை = + (n × LC),

n என்பது தலைக்கோல் ஒன்றிப்பு, இங்கு n = 5.

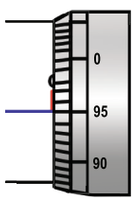
எனவே, நேர்சுழிப்பிழை = +(5 × 0.01) = 0.05 மி.மீ

சுழித்திருத்தம் = – 0.05 மி.மீ

எதிர் சுழிப் பிழை

திருகுமுனையின் சமதளப்பரப்பும் எதிர்முனையின் சமதளப்பரப்பும் இணையும் போது, தலைக்கோலின் சுழிப்பிரிவு புரிக்கோலின் வரைகோட்டுக்கு மேல் அமைந்தால் அது எதிர்சுழிப் பிழை எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக, இப்படத்தில் தலைக்கோலின் 95–வது பிரிவு புரிக்கோலின் வரை கோட்டுடன் இணைந்துள்ளது (படம் 1.8). இது எதிர்சுழிப் பிழையாகும்.



படம் 1.8 எதிர் சுழிப்பிழை

எதிர் பிழை = – (100 – n) × LC

எதிர் பிழை = – (100 – 95) × LC

= – 5 × 0.01

= – 0.05 மி.மீ

சுழித்திருத்தம் (Z.C) = + 0.05 மி.மீ

செயல்பாடு 2

உனது அறிவியல் புத்தகத்தின் ஒரே ஒரு புத்தகத்தாளின் தடிமனை உன்னால் கண்டறிய இயலுமா? உன் பதிலை நியாயப்படுத்துக.

1.8 நிறையை அளவிடுதல்

அன்றாட வாழ்வில் நாம் நிறை என்ற வார்த்தைக்குப் பதிலாக எடை என்ற வார்த்தையையே பயன்படுத்துகிறோம். வணிக முறையிலும் பொருட்களை நிறை என்ற அடிப்படையில்தான் அளவிடுகிறார்கள். நிறையின் SI அலகு கிலோகிராம் ஆகும். ஆனால் நாம் வாங்கும் பொருட்களைப் பொறுத்து அவற்றை பல்வேறு நிறை அலகுகளில் வாங்குகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக நாம் தங்கம் வாங்கும்போது கிராம் மற்றும் மில்லி கிராம் அளவுகளிலும், மருந்துகள் வாங்கும்போது மில்லி கிராம் அளவுகளிலும், மளிகைக் கடையில் பொருட்கள் வாங்கும் பொழுது கிராம் மற்றும் கிலோகிராம் அளவுகளிலும் வாங்குகிறோம். ஏற்றுமதிப் பொருட்களை டன்கள் அடிப்படையில் அளவிடுகிறோம்.

ஒரே கருவியைப் பயன்படுத்தி மேற்கண்ட பொருட்களை அளவீடு செய்ய முடியுமா? சிறிய அளவு நிறைகளையும், பெரிய அளவு நிறைகளையும் அளவிட தனித்தனியான கருவிகளைத் தான் பயன்படுத்த முடியும். இந்தப் பகுதியில் சிறிய மற்றும் பெரிய நிறையை அளவீடு செய்யத் தேவையான கருவிகளைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்வோம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு முட்டையின் ஓடானது அந்த முட்டையின் எடையில் 12% ஆகும். ஒரு நீலத் திமிங்கலத்தின் எடை 30 யானைகளின் எடைக்குச் சமம். அதன் நீளம் மூன்று பேருந்துகளின் நீளத்திற்குச் சமம்.

பொதுத் தராசு

படித்தர நிறைகளோடு (Standard mass) பொருட்களை ஒப்பிட்டு அளவீடு செய்யப் பயன்படும் கருவி பொதுத் தராசு ஆகும். (படித்தர நிறைகள்: 5 கி, 10 கி, 20 கி, 50 கி, 100 கி, 200 கி, 500 கி, 1 கி.கி, 2 கி.கி, 5 கி.கி) சாதாரணத் தராசினைக் கொண்டு 5 கி என்ற அளவுவரை துல்லியமாக அளவிட முடியும் (படம் 1.9).



படம் 1.9 பொதுத் தராசு

IX_SCI_TM_Unit-01_PHY.indd 8 12/5/2022 2:55:14 PM